

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине : «модели решения задач в интеллектуальных системах»
По теме : «Реализация многослойного персептрона для решения задачи
«исключающее ИЛИ»

Выполнил :
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверила :
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа **«исключающее ИЛИ»** (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Вариант 5 ($c_0 = 1$, $c_1 = 8$)

A	B	$A \oplus B$
1	1	1
1	8	8
8	1	8
8	8	1

Архитектура:

Многослойный персептрон 2-2-1:

- 2 нейрона на входном слое;
- 2 нейрона на скрытом слое;
- 1 нейрон на выходном слое.

Всего обучаемых параметров: $4 + 2 + 2 + 1 = 9$.

Однослойный персептрон 2-1:

- 2 входных нейрона;
- 1 выходной нейрон;

Всего обучаемых параметров: $2 + 1 = 3$.

Результаты обучения:

MLP

Эпох: 31359, ошибка на конец обучения: 0.000999984104021146

$0.895064372848881 * x + 0.8962661245690003 * y - 4.55237751997309 = 0$

$0.6389590513738167 * x + 0.6392360906905962 * y - 8.14445208611959 = 0$

SLP

Эпох: 1000001, ошибка на конец обучения: 0.5063087500261064

$-0.003593747051752185 * x + -0.0017968735258760765 * y - -0.017968735258760617 = 0$

MLP:

(1, 1) -> $y = 0,024496406138249424$ -> класс 1 (правильный: 1)

(1, 8) -> $y = 0,9786894575047002$ -> класс 8 (правильный: 8)

(8, 1) -> $y = 0,9786770038289475$ -> класс 8 (правильный: 8)

(8, 8) -> $y = 0,022160435627431342$ -> класс 1 (правильный: 1)

Точность = 100%

SLP:

(1, 1) -> $y = 0,5031444872132191$ -> класс 8 (правильный: 1)

(1, 8) -> $y = 0,4968555127867808$ -> класс 1 (правильный: 8)

(8, 1) -> $y = 0,4968555127867808$ -> класс 1 (правильный: 8)

(8, 8) -> $y = 0,5031444872132191$ -> класс 8 (правильный: 1)

Точность = 0%

Результаты работы обученной сети:

Режим функционирования MLP

Введите A и B из диапазона [-10; 10].

Для выхода введите q.

A = 1

B = 1

$y = 1,1714716735514852$

Ближайший класс: c0 (1)

A = 1

B = 8

$y = 7,850839283892601$

Ближайший класс: c1 (8)

A = 8

B = 1

$y = 7,850735378195099$

Ближайший класс: c1 (8)

A = 8

B = 8

$y = 1,1550823766788216$

Ближайший класс: c0 (1)

Вопросы для вывода:

- 1) Нет, не смог, потому что однослойный персептрон делит классы 1 прямой, а задача XOR линейно неразделима
- 2) Да, за 31359 эпохи при $E \leq 0.001$
- 3) Сигмоида даёт (0, 1), поэтому цели нормализуются: $x' = (x - C_0)/(C_1 - C_0)$. Выход масштабируется обратно: $y = C_0 + \hat{y} * (C_1 - C_0)$. Функция активации та же (сигмоида), меняется только масштаб выхода.
- 4) XOR линейно неразделим а скрытый слой строит нелинейную разделяющую поверхность через 2 прямые
- 5) Логика та же — XOR не меняется. Сложность та же; Суть задачи и необходимость скрытого слоя не изменились

Вывод: реализовал многослойный для решения задачи XOR и сравнил с однослойным персептроном.